

PRÁCTICA 2: MODELO ENTIDAD-RELACIÓN EXTENDIDO

Proyecto propio: Sistema de Recepción de un Gimnasio

Proyecto asignado: Sismos - Sistema de Visualización de Datos Sísmicos de México

Alumno: Serna Villa Jurgen Andrey

Fecha: Octubre 2026



PROYECTO ASIGNADO - PROBLEMA Y DATOS

Título:

Sismos: Sistema de Visualización de Datos Sísmicos

Problema:

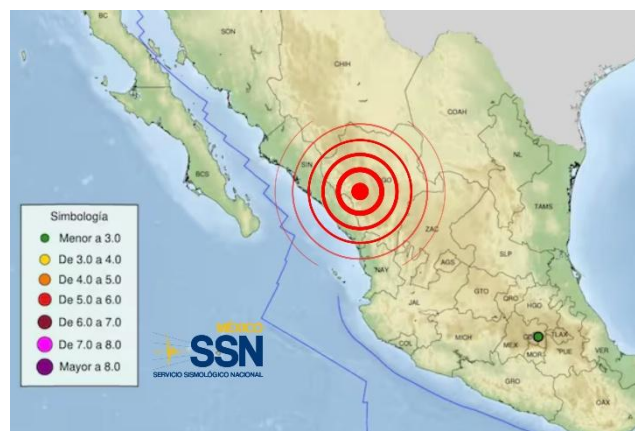
México está en el Cinturón de Fuego del Pacífico. El 70% del territorio está expuesto a riesgo sísmico. Los datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN) son técnicos y difíciles de interpretar para la población general.

Datos utilizados:

- Catálogo de sismos del SSN: más de 300,000 registros desde 1900
- Censos de Población y Vivienda 2020 (INEGI)
- Censos Económicos 2019 (INEGI)

Objetivo:

Transformar datos sísmicos técnicos en representaciones visuales accesibles para cualquier usuario.



DEMOSTRACIÓN DEL SISTEMA

Título:

Demostración del Sistema en Funcionamiento

Descripción:

El sistema se ejecuta localmente mediante Docker. Se compone de dos contenedores:

- Contenedor web: PHP 8.2 + Apache
- Contenedor de base de datos: PostgreSQL 17

Acceso:

<http://localhost/sismos.php>

Funcionalidades demostradas:

- Visualización de sismos en mapa interactivo
- Filtros por año y magnitud mínima
- Estadísticas de población afectada



MODELO EER DEL PROYECTO ASIGNADO

Título:

Modelo EER del Dominio - Sismos

Entidades identificadas:

1. **Sismo:** Evento sísmico con magnitud, profundidad y fecha
2. **Ubicación:** Lugar geográfico (estado, municipio, coordenadas)
3. **Tiempo:** Fecha y hora del sismo
4. **Magnitud:** Escala del sismo (Richter)
5. **Población:** Datos demográficos del INEGI
6. **Economía:** Datos económicos del INEGI

Entidad débil:

- **Réplica:** Depende de Sismo (dependencia de existencia)

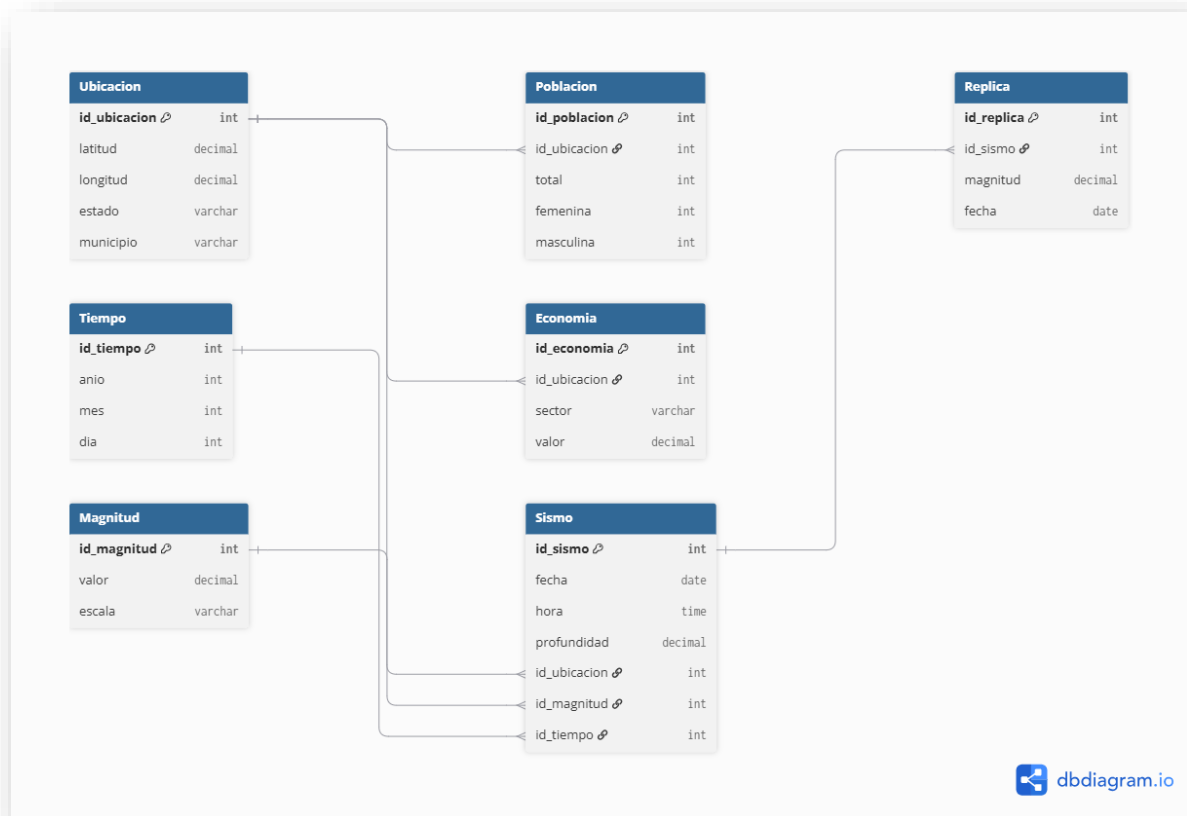
Jerarquía:

- EventoSismico → Sismo, Réplica (disjunta, parcial)

Relaciones principales:

- Sismo ocurre en Ubicación (1,N) : (1,1)
- Sismo registrado en Tiempo (1,N) : (1,1)
- Sismo tiene Magnitud (1,1) : (1,N)
- Ubicación tiene Población (1,N) : (1,1)

Imagen:



CORRESPONDENCIA CON EL ESQUEMA PUBLICADO

Título:

Correspondencia entre el Modelo Conceptual y el Esquema Publicado

Tabla de correspondencia:

Entidad Conceptual	Tabla del Esquema	Información que se pierde/agrega
Sismo	dim_sismos	Se pierde el detalle de relaciones entre sismos
Ubicación	dim_zonas	Se agrega jerarquía geográfica
Tiempo	dim_tiempo	Se pierde precisión de zona horaria
Magnitud	dim_sismos.magnitud	Se agrega escala de Richter
Población	dim_economia	Se pierde granularidad municipal
Economía	dim_economia	Se agrega sector económico
Réplica	No existe	El esquema no modela réplicas como entidad separada

Observaciones:

- El esquema en estrella prioriza el análisis sobre la fidelidad conceptual
- La tabla fact_impacto_sismos_imputed combina sismos con población y economía
- La entidad Réplica no está representada en el esquema publicado

PROPUESTA 1 - ALERTAS EN TIEMPO CASI REAL

Título:

Propuesta 1: Sistema de Alertas en Tiempo casi Real

Necesidad:

El sistema actual solo muestra datos históricos; no alerta a la población cuando ocurre un sismo.

Descripción:

El usuario recibe notificaciones push cuando ocurre un sismo con magnitud mayor a un umbral configurable.

Cambios en el modelo de datos:

- Nueva entidad: **Alerta**
- Atributos: umbral_magnitud, fecha_envio, destinatario
- Nueva relación: Sismo – genera – Alerta (1,1) : (0,N)

En qué se apoya:

Limitación declarada en el artículo 1: "datos históricos, integración en tiempo real limitada".

Dificultad: Alta

Requiere integración con API de notificaciones y procesamiento en tiempo real.

PROPUESTA 2 - MAPA MÓVIL

Título:

Propuesta 2: Mapa Interactivo Móvil

Necesidad:

El mapa actual no es responsive en celulares.

Descripción:

El usuario puede ver el mapa y filtrar sismos desde su celular de forma intuitiva.

Cambios en el modelo de datos:

- Modificar entidad Ubicación
- Nuevo atributo: geojson
- Este atributo almacena la representación geoespacial para renderizado móvil

En qué se apoya:

Hallazgo al poner en funcionamiento: el mapa no se adapta a pantallas pequeñas.

Dificultad: Media

Requiere diseño responsive y optimización de consultas geoespaciales.

PROPUESTA 3 - REPORTES PDF

Título:

Propuesta 3: Exportación de Reportes a PDF

Necesidad:

Los usuarios no pueden guardar los resultados de sus consultas.

Descripción:

El usuario genera un PDF con los sismos filtrados, incluyendo gráficos y estadísticas.

Cambios en el modelo de datos:

- Nueva entidad: Reporte
- Atributos: id_reporte, fecha_generacion, parametros_filtro
- Nueva relación: Sismo – incluido en – Reporte (0,N) : (1,1)

En qué se apoya:

Necesidad identificada durante la puesta en funcionamiento del sistema.

Dificultad: Baja

Solo requiere una librería de generación de PDF.

PROYECTO PROPIO - PROBLEMA

Título:

Proyecto Propio: Sistema de Recepción de un Gimnasio

Problema:

Gestionar el acceso de socios, membresías, pagos y clases en un gimnasio. El sistema debe permitir controlar quién entra, qué paga, qué clases toma y quién las imparte.

Requisitos identificados:

- Un socio puede realizar de 0 a N pagos
- Un socio debe tener exactamente 1 membresía activa
- Un acceso debe estar asociado a exactamente 1 socio

Entidades principales:

Socio, Empleado, Membresía, Pago, Acceso, Clase, Entrenador, Sala, Horario

MODELO EER DEL GYM

Título:

Modelo EER del Sistema de Gimnasio

Entidades débiles:

- **Pago:** Dependencia de existencia (no existe sin Socio)
- **Acceso:** Dependencia de identificación (se identifica por socio + fecha/hora)

Especialización:

- Persona → Socio, Empleado
- Disjunta y Total (d, t)

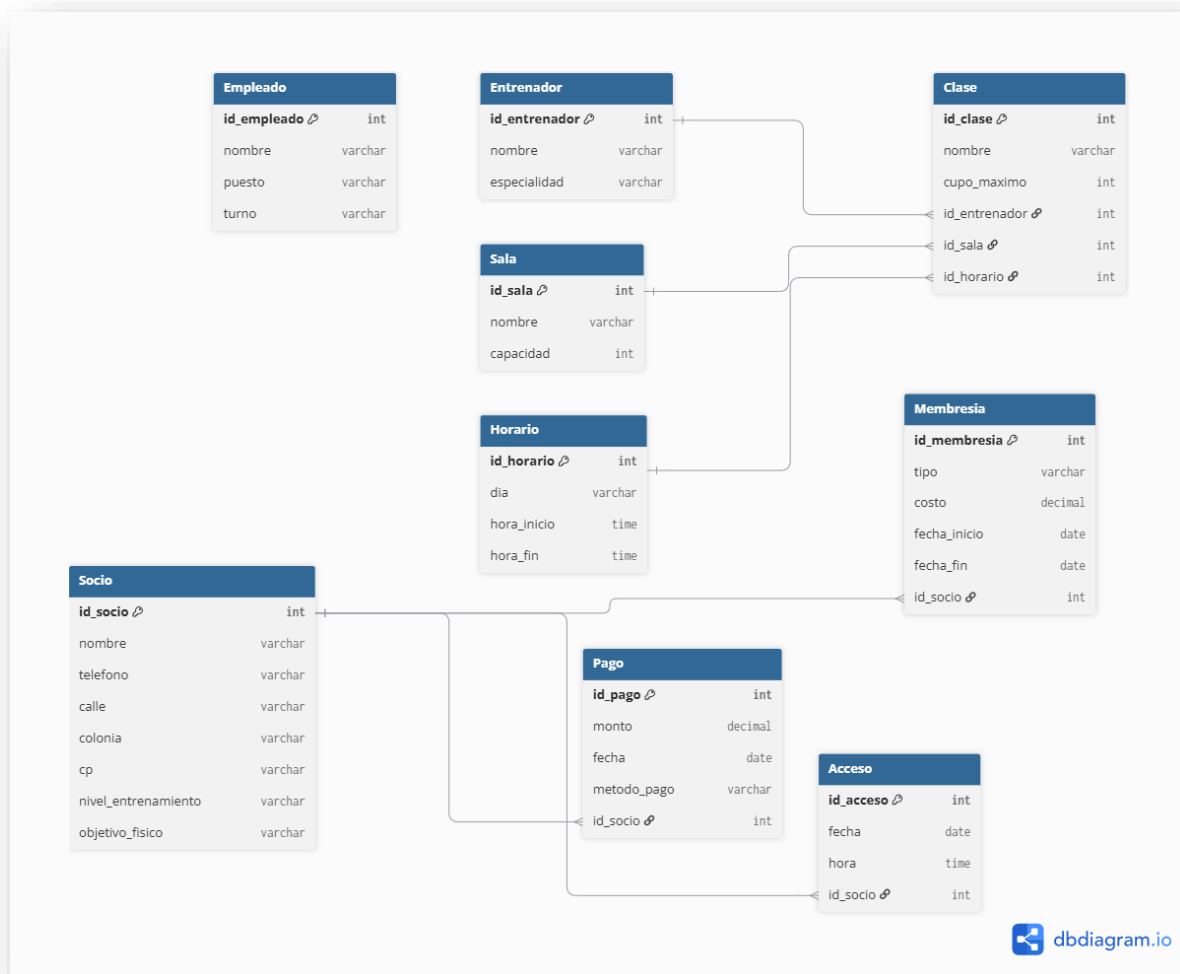
Conceptos adicionales:

- Agregación: Clase agrega Entrenador, Horario y Sala
- Atributo multivaluado: Socio.telefonos
- Atributo compuesto: Direccion (calle, colonia, cp)

Relaciones principales:

- Socio – realiza – Pago (0,N) : (1,1)
- Socio – posee – Membresía (1,1) : (0,1)
- Socio – registra – Acceso (0,N) : (1,1)

Imagen:



CONCLUSIONES

Título:

Conclusiones

Aprendizajes obtenidos:

1. **Modelado EER Extendido:** Aplicación de cardinalidades mínimas y máximas, entidades débiles, jerarquías de generalización y especialización, agregación y categorización.
2. **Dos notaciones:** Representación en notación de Peter Chen y Crow's Feet.
3. **Puesta en funcionamiento:** Uso de Docker para desplegar un sistema completo (web + base de datos).
4. **Reconstrucción de modelos:** A partir de un esquema en estrella, se identificaron las entidades conceptuales del dominio.
5. **Propuestas fundamentadas:** Basadas en limitaciones declaradas en los artículos y hallazgos durante la implementación.

BIBLIOGRAFÍA

Título:

Bibliografía (APA 7)

Referencias:

Villa Vargas, J. M., Hurtado Avilés, G., & Climent Hernández, J. A. (2026). Cuando México tiembla: la historia contada por los datos. *AZCATL Revista de Divulgación de la Ciencia, la Ingeniería y la Innovación*, 4(6), 28–33.

<https://doi.org/10.24275/AZC2026E1004>

Velázquez Arrieta, E. U., Pulido Morales, O. F., García López, E., Hernández Martínez, C. A., & Hurtado Avilés, G. (en prensa). Territorial information retrieval from heterogeneous open data through the construction of a data warehouse for water

management in Mexico City. En *Advances in Computer Science Applications and Research*. Springer.

González Casiano, U., Maldonado Mejía, M. T., & Hurtado Avilés, G. (en prensa). A dimensional data warehouse for geospatial monitoring of municipal public works, with an evolution path toward a lakehouse architecture. En *Advances in Computer Science Applications and Research*. Springer.